

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Nome: _____ Data: _____

1. Quando fazer upgrade de hardware?

Upgrade significa substituir um componente por um mais poderoso para melhorar o desempenho. Antes de fazer upgrade, é importante identificar o gargalo correto:

Sintoma	Upgrade recomendado	Dificuldade
Lentidão com muitos programas abertos	Adicionar mais RAM	Fácil
Inicialização lenta, arquivos demoram a abrir	Trocar HD por SSD	Fácil/Médio
Lentidão em jogos e edição de vídeo	Trocar GPU	Médio
Lentidão geral mesmo com poucos programas	Trocar CPU (e talvez placa-mãe)	Difícil
PC desliga sob carga intensa	Trocar fonte por uma mais potente	Médio

2. Compatibilidade: o que verificar antes de comprar

Componente	O que verificar antes de comprar
RAM	Geração (DDR4/DDR5), velocidade suportada pela placa-mãe, slots disponíveis
CPU	Socket compatível com a placa-mãe, TDP suportado pelo cooler
SSD M.2	Protocolo (SATA ou NVMe) suportado pela placa-mãe
GPU	Slot PCIe disponível, potência da fonte

Exercício 1 — Recomendação de upgrade

Um usuário tem: Core i5, 8 GB RAM DDR4, HD 500 GB. Reclama que o PC é lento para editar fotos e a área de trabalho demora para carregar. Quais upgrades você recomendaria? Justifique.

Desafio — O que é gargalo de sistema e como o upgrade errado pode não resolver o problema?

Resumo da aula

- Upgrade deve ser feito após identificar corretamente o componente gargalo.
- RAM e SSD são os upgrades mais acessíveis e com maior impacto perceptível.
- Compatibilidade com a placa-mãe é essencial antes de qualquer compra.